Kevin Küster

Zusammenfassung: Anordnungsaxiome

Anordnungsaxiome

Ordnungen

Eine Relation R ist

Präordnung: R ist reflexiv, transitiv

(partielle) Ordnung: R ist reflexiv, antisymmetrisch, transitiv

Striktordnung: R ist irreflexiv, transitiv

Totale Ordnung

1. partielle Ordnung
2. $\forall x,y \in K: x \leq y$ oder $y \leq x$

partielle Ordnung

1. reflexiv
   $\forall x \in K \quad (x,x) \in \leq$ bzw. $\forall x \in K: x \leq x$
2. transitiv
   $x,y,z \in K$: wenn $(x,y) \in \leq$ und $(y,z) \in \leq$, dann $(x,z) \in \leq$
   bzw. wenn $x \leq y$ und $y \leq z$, dann $x \leq z$
3. antisymmetrisch
   $\forall x,y \in K$: wenn $(x,y) \in \leq$ und $(y,x) \in \leq$, dann $(x,y) \in id_K \Rightarrow x = y$
   bzw. wenn $x \leq y$ und $y \leq x$, dann $x = y$

Bsp: Teilmengenbeziehung

$\subseteq$ auf $P(M)$ für M beliebig

$A \subseteq A$: gilt $\forall A \in P(M)$ -> reflexiv

wenn $A \subseteq B$ und $B \subseteq C$, dann $A \subseteq C$ -> transitiv

wenn $A \subseteq B$ und $B \subseteq A$, dann $A = B$ -> antisymmetrisch

Sei $M := \{a,b\}$

$A := \{a\}$, $B := \{b\}$

$A \not\subseteq B$ und $B \not\subseteq A$, aber $A, B \subseteq P(M)$ -> nicht total

---

Trichotomie

$\Rightarrow x < y$ oder $x = y$ oder $x > y$

Beweise

Seien $x,y \in K: x \leq y$ oder $y \leq x$

1. BH: Es gilt mindestens eine der Möglichkeiten
   $x < y$, $y < x$ oder $x = y$
2. BH: " höchstens "

Zu 1: Wenn $x = y$ ✓

Wenn $x \neq y$ und $x \leq y$, dann $x < y$

" und $y \leq x$, dann $y < x$ und $x > y$

Zu 2: Kann gleichzeitig $x < y \wedge x = y$ gelten ↯ -> Nein, def. <

" $x > y \wedge x = y$ " -> Nein, def. >

" $x < y \wedge y < x$ "

Nein, denn sonst: $x \leq y$ und $y \geq x$, also $x = y$

↯ Widerspruch zu $x < y$

$\leq, \geq, <, >$

1. $\geq := \leq^{-1}$: Inverse Relation: $x \leq y \Leftrightarrow y \geq x$
2. $<: \leq \setminus id_K$, d.h. $x,y \in K: x < y \Leftrightarrow (x \leq y \wedge x \neq y)$
3. $>: = <^{-1}$, d.h. $x,y \in K: x < y \Leftrightarrow y > x$

Sei K eine Menge und sei $\leq$ eine partielle Ordnung auf K
Dann ist auch $<$ transitiv, aber nicht reflexiv

Beweise

Seien $x,y,z \in K: x < y \wedge y < z$ z.Z. $x < z$

Dann $x \leq y$ und $y \leq z$, damit $x \leq z$

Annahme: $x = z$

Dann würde gelten $x \leq y$ und $y \leq z = x$ und

$x \leq y$ und $y \leq x \Rightarrow y = x$ ($\Rightarrow$ Antisymmetrie $\leq$)

$\Rightarrow$ Widerspruch zur Voraussetzung $x < y$

$\Rightarrow x = z$ muss falsch sein, also $x \neq z$

$\Rightarrow$ Also $x \leq z$ und $x \neq z \Leftrightarrow x < z$

Minimum und Maximum

$$\min(x,y) := \begin{cases} x & \text{falls } x \leq y \\ y & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\max(x,y) := \begin{cases} x & \text{falls } x \geq y \\ y & \text{sonst} \end{cases}$$

Sei K eine Menge, $\leq$ eine totale Ordnung auf K

Es gilt für alle $x,y \in K$

(1) $\min(x,y) = \min(y,x)$ und $\max(x,y) = \max(y,x)$

(2) $\min(x,y) \leq x \leq \max(x,y)$ und
$\min(x,y) \leq y \leq \max(x,y)$

Angeordnete Körper

Definitionen

6-Tupel $(K, 0, 1, +, \cdot, \leq)$

Körper $K = (K, 0, 1, +, \cdot)$ und $\leq$ ist eine totale Ordnung auf K mit:

(i) $\forall x,y,z \in K: x < y \Rightarrow x+z < x+y$ (Monotonie +)

(ii) $\forall x,y,z \in K$: wenn $x<y \wedge 0<z$ (Monotonie ·)
dann $x \cdot z < y \cdot z$

Trichotomie

Sei $x \in K$: Falls $x < 0$: x ist negativ → Vorzeichen ist negativ
" $x > 0$: " positiv → " positiv

Gesetze

(i) $\forall x,y \in K : x<y \Leftrightarrow -y<-x \Leftrightarrow -x>-y$

(ii) $\forall x \in K \setminus \{0\}$: x und $-x$ haben versch. Vorzeichen

(iii) $\forall x,y \in K$: wenn $x<y \wedge z<0$, dann $x \cdot z > y \cdot z$

(iv) Produkt zweier Zahlen mit gleichen Vorzeichen ist positiv.
" " unterschiedlichen " negativ.

(v) $0 < 1$
$1 \cdot 1 = 1 > 0$

(vi) $\forall x \in K \setminus \{0\}$: x und x^{-1} haben das gleiche Vorzeichen

(viii) $\forall x,y \in K$: Wenn $0<x<y$, dann $0 < y^{-1} < x^{-1}$

Beweis - Gesetze

(i) Es gelte: $x < y \quad | + (-x)$
$0 < y - x \quad | + -y$
$-y < -x$

(ii) $x<0 \Leftrightarrow -0<-x \Leftrightarrow 0<-x$ } „x ist negativ genau dann, wenn $-x$ positiv ist"

(iii) Es gelte $x<y \wedge z<0$
Dann: $(-z) > 0$
$x \cdot (-z) < y \cdot (-z) \Leftrightarrow -xz < -yz \overset{(i)}{\Leftrightarrow} yz < xz$

Betragsmethode

$|\cdot| : K \to K$

$|x| := \begin{cases} x, \text{ falls } x \geq 0 \\ -x, \text{ falls } x < 0 \end{cases}$

$|x| = \max(x, -x) \geq 0$

(i) $\forall x \in K : |-x| = |x|$
$\forall x,y \in K : |x \cdot y| = |x| \cdot |y|$ (Multiplikativität)

(ii) $\forall x,y \in K : |x+y| \leq |x| + |y|$ (Dreiecksgleichung)
$|x-y| \geq |x| - |y|$

Beweise - Betragsmethode

(i) Sei $x,y \in K$, Beh: $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$

1. Fall: $x=0$ oder $y=0 \Rightarrow |x|=0 \vee |y|=0 \Rightarrow |x| \cdot |y| = 0$
$\Rightarrow x \cdot y = 0 \Rightarrow |x \cdot y| = 0$

2. Fall $x \neq 0 \wedge y \neq 0 \Rightarrow |x| > 0 \wedge |y| > 0 \Rightarrow |x| \cdot |y| > 0$

$|x| \in \{x, -x\}$, $|y| \in \{y, -y\} \Rightarrow |x| \cdot |y| \in \{xy, (-x)y, x(-y), (-x)(-y)\}$
$= \{xy, -xy\}$

$\Rightarrow |x| \cdot |y| = |x \cdot y|$

(ii) $\forall x,y \in \mathbb{R}$: $|x-y| \geq |x| - |y|$, $|x-y| \geq |y| - |x|$

$|a+b| \leq |a| + |b|$

1. $|x-y| \geq |x| - |y|$:
$a = x-y$, $b = y \Leftrightarrow x = a+y = (x-y)+y$
$|x| = |x-y+y| \leq |x-y| + |y| \quad | -|y|$
$|x| - |y| \leq |x-y|$

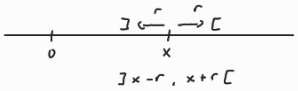
Intervalle

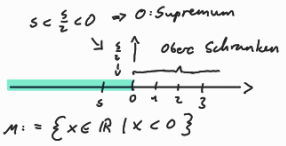
$[a,b] := \{x \in K \mid a \leq x \leq b\}$
⇒ geschlossenes Intervall

$]a,b[:= \{x \in K \mid a < x < b\}$
⇒ offenes Intervall

Mischformen:
$]a,b] := \{x \in K \mid a < x \leq b\}$

Für $x,y,r \in K$, $r > 0$:
$|x-y| < r \Rightarrow y \in]x-r, x+r[\Leftrightarrow x \in]y-r, y+r[$





$M := \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$
auch für
$M := \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0\}$

Vollständigkeit

Schranken

Sei K eine Menge und $\leq$ eine partitielle Ordnung auf K.
Sei M eine beliebige Teilmenge von K:

Obere Schranke

$s \in K$ heißt obere Schranke, wenn $\forall x \in M : x \leq s$

M ist nach oben beschränkt, wenn für eine obere Schranke ein $s \in K$ existiert.

Supremum

Ein $s \in K$ heißt Supremum zu M, wenn s die kleinste obere Schranke;
1. $s \in K$ ist eine obere Schranke
2. $\forall t \in K, t$ ist eine obere Schranke: $t \geq s$

Untere Schrank

$s \in K$ heißt untere Schranke, wenn $\forall x \in M : x \leq s$

M ist nach unten beschränkt, wenn für eine untere Schranke ein $s \in K$ existiert.

Infimum

Ein $s \in K$ heißt Infimum zu M, wenn s die kleinste untere Schranke;
1. $s \in K$ ist eine untere Schranke
2. $\forall t \in K, t$ ist eine untere Schranke: $t \leq s$

Jede Menge hat höchstens ein Supremum und höchstens ein Infimum

Beweis: Sei S und S' ein Supremum von M: $S \leq S'$ und $S' \leq S \Rightarrow S = S'$

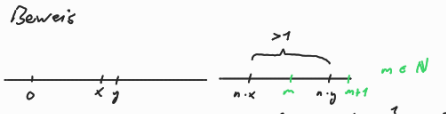
Archimedisches Mittel

Zu jeder Zahl $x \in \mathbb{R}$ gibt es eine Zahl $n \in \mathbb{N}$ mit $n > x$.

Satz: $\mathbb{Q}$ ist dicht in $\mathbb{R}$

Zu je zwei reellen Zahlen $x, y \in \mathbb{R}$ mit $x < y$, gibt es eine rationale Zahl $q \in \mathbb{Q}$ mit $x < q < y$

Beweis



Sei $x < y$, dann $y - x > 0$, dann auch $\frac{1}{y-x} > 0$

Arch. Prinzip:

$ny - nx = n \cdot (y-x) > \frac{1}{y-x} \cdot (y-x) = 1$

$n \cdot x - n \cdot x < m < n \cdot y$

$x < \frac{m}{n} < y$

Wohlordnung

Eine Ordnung $\leq$ auf eine Menge M heißt Wohlordnung, falls jede nicht-leere Teilmenge von M ein kleinstes Element besitzt.

Bsp.: $\leq \mathbb{N}$ ist Wohlordnung

$\leq \mathbb{Z}$ ist keine Wohlordnung: Kein kleinstes Element